
Alternativa

a) (1,25 punts) Troba totes les matrius de la forma $M = \begin{pmatrix} p & 1 \\ q & -p \end{pmatrix}$ que són iguals a la seva inversa.

Solució. $M^{-1} = M$ vol dir que $M \cdot M = I$. $M^2 = \begin{pmatrix} p^2 + q & 0 \\ 0 & q + p^2 \end{pmatrix}$, que és I si i només si $p^2 + q = 1$.

Són les matrius $M = \begin{pmatrix} p & 1 \\ 1 - p^2 & -p \end{pmatrix}$, amb $p \in \mathbb{R}$; per exemple, amb $p = 0$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.